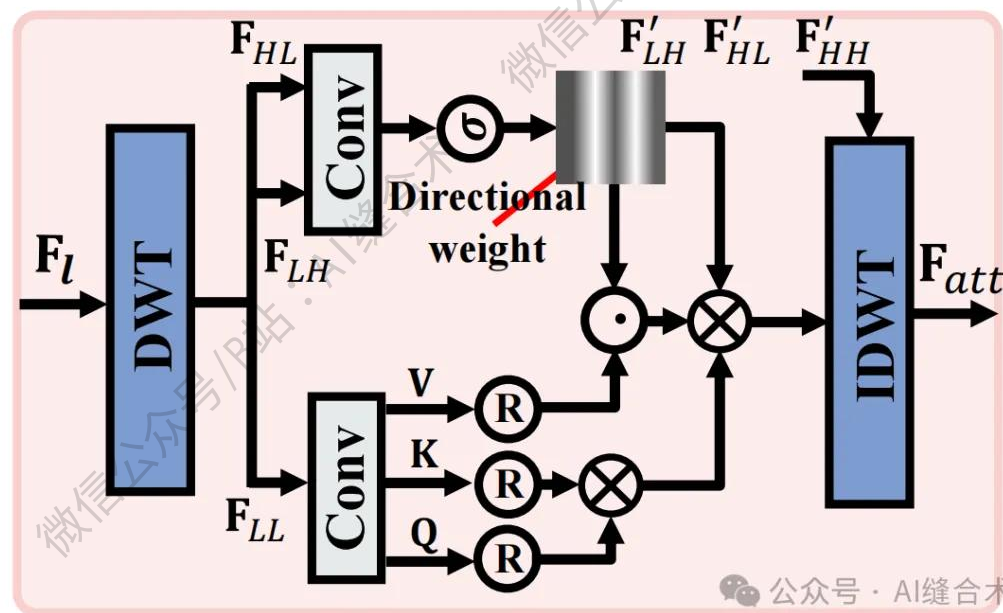


核心速览



论文题目: It Takes Two: A Duet of Periodicity and Directionality for Burst Flicker Removal

中文题目: 需要双管齐下: 周期性与方向性的协同作用实现突发闪烁消除

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2603.22794>

所属单位: 1 南开国际高等研究院 (深圳· FUTIAN) 2 彭程实验室 3 南开大学计算机科学学院 4 香港理工大学 5OPPO 研究院

核心速览:

本文提出 Flickerformer 架构有效去除突发闪烁。该架构通过 PFM、AFFN 和 WDAM 模块分别建模周期性和方向性, 实验证明其在定量和视觉效果上均优于现有方法。WDA (基于小波的方向注意力, Wavelet-based

Directional Attention) 采用 Haar 小波分解将输入特征分解为一个低频分量和三个高频分量，低频分量作为注意力分支输入，水平和垂直高频分量经卷积和 sigmoid 生成方向权重图 M，将 M 重塑并分入多个注意力头，与值特征进行元素相乘，结合相对位置偏置计算注意力，经线性层和逆离散小波变换得到最终输出特征。WDA 通过仅对低频子带进行注意力操作，降低了计算复杂度，相比标准窗口多头注意力减少约 75% 的计算和内存成本。

<https://mp.weixin.qq.com/s/2NuSpXGuOjeFGEoGB4kaEA>

```
WDA(  
  (dwt): DWTForward()  
  (idwt): DWTInverse()  
  (high_conv): Sequential(  
    (0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=2, bias=False)  
    (1): ReLU(inplace=True)  
    (2): Conv2d(64, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
    (3): ReLU(inplace=True)  
  )  
  (high_out): Sequential(  
    (0): Conv2d(96, 96, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=3, bias=False)  
    (1): ReLU(inplace=True)  
  )  
  (qkv): Conv2d(32, 96, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  (qkv_dwconv): Conv2d(96, 96, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=96, bias=False)  
  (project_out): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([2, 32, 256, 256])  
output_tensor_shape : torch.Size([2, 32, 256, 256])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！